

初三數學·抽離小組

正多邊形、弧長與扇形

兩課時通關

課時① 把圓切成 n 份 → 課時② 拿走其中一塊

融合版·同一份簡報，跟著兩課時一步一步走

這個單元，我們走兩節課

課時①

正多邊形和圓

中心角 = $360^\circ \div n$; 正 n 邊形的內角 ; 正六邊形的邊長 = 半徑

課時②

弧長與扇形面積

圓心角佔 360° 的幾分之幾，弧長和面積就佔同樣的比例

每一節都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

課時①

正多邊形和圓

目標：會算中心角和內角，會用正六邊形的特例

生活裡的正多邊形

六角螺帽

正六邊形

扳手每轉 60° 就能再咬住

蜂巢

正六邊形

同樣材料圍出最大空間

交通「停」牌

正八邊形

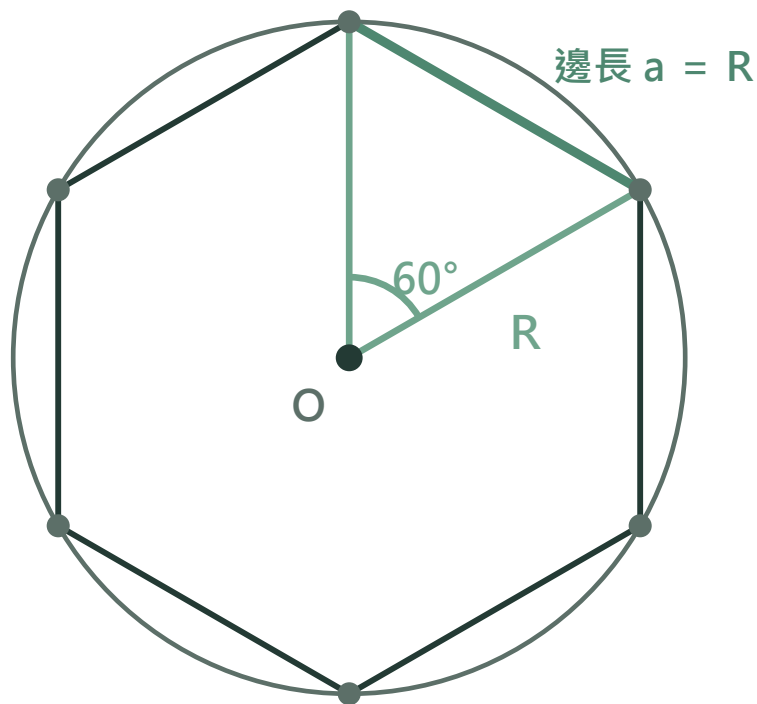
遠遠看就認得出形狀

長方形磁磚

不是正多邊形

四邊不等長

每個正多邊形都住在一個圓裡



正六邊形：中心角 60°

正 n 邊形都有一個外接圓，
圓心就是它的中心

中心角

$$360^\circ \div n$$

內角

$$(n-2) \times 180^\circ \div n$$

正六邊形

$$\text{邊長} = \text{半徑 } R$$

正六邊形：中心角和內角各是多少？

已知：正六邊形， $n = 6$ 。求：中心角、內角。

- 1 中心角：把 360° 平均分成 n 份 $\rightarrow 360^\circ \div 6 = 60^\circ$
- 2 內角和： $(n-2) \times 180^\circ = (6-2) \times 180^\circ = 720^\circ$
- 3 內角：內角和再平均分成 n 份 $\rightarrow 720^\circ \div 6 = 120^\circ$
- 4 檢查：中心角 60° + 內角 120° 的關係合理 (都是 60 的倍數) ✓

為什麼正六邊形邊長 = 半徑？

正六邊形的邊長，剛好等於它外接圓的半徑 R

- 1 從圓心連到相鄰兩個頂點，得到一個三角形
- 2 兩條邊都是半徑 $\rightarrow$ 這是等腰三角形
- 3 頂角 (中心角) $= 360^\circ \div 6 = 60^\circ$
- 4 等腰 + 頂角 $60^\circ \rightarrow$ 三個角都是 $60^\circ \rightarrow$ 正三角形
- 5 正三角形三邊相等 $\rightarrow$ 邊長 = 半徑 $\checkmark$

|| 換一換

下一頁換你做：先寫 $360 \div n$

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 中心角 = $360^\circ \div n$:

(1) 正三角形 = _

(2) 正六邊形 = _

2. (1) 正六邊形的內角 = _

(2) 正八邊形的
中心角 = _

練習 B

★★☆

3. 正六邊形內接於半徑 4
的圓。求邊長和周長

4. 正十邊形的中心角和
內角各是多少？

練習 C

★★★

5. 正方形內接於半徑 $\sqrt{2}$
的圓。求邊長和面積

6. 為什麼正六邊形的邊長
剛好等於半徑？
用中心角說明

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

正多邊形就是把一個圓平均切成 n 份。

至少要記得：中心角 $= 360^\circ \div n$ ；正六邊形的邊長 $=$ 半徑。

課時②

弧長與扇形面積

目標：會用「佔 360° 的幾分之幾」算弧長和面積

切一塊 pizza

角度佔幾分之幾，餅皮和餡料就佔同樣的幾分之幾

切成一半

$$180^\circ \div 360^\circ = 1/2$$

餅皮邊 $1/2$ 、面積 $1/2$

切成四分之一

$$90^\circ \div 360^\circ = 1/4$$

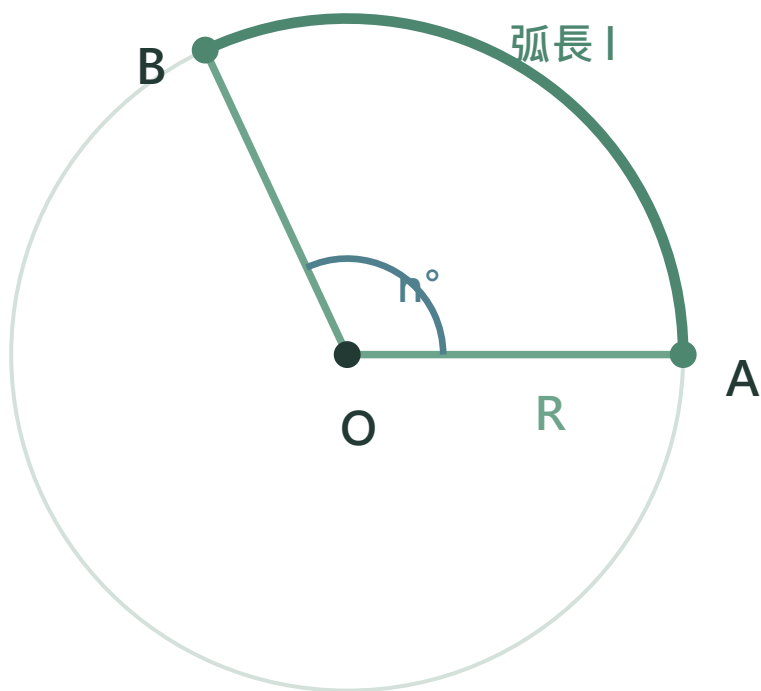
餅皮邊 $1/4$ 、面積 $1/4$

切 120°

$$120^\circ \div 360^\circ = 1/3$$

餅皮邊 $1/3$ 、面積 $1/3$

兩條公式，同一個分數



關鍵分數： $n \div 360$
(圓心角佔整個圓的幾分之幾)

弧長

整圈周長 $2\pi R$ 的一部分

$$l = (n \div 360) \times 2\pi R$$

扇形面積

整個圓面積 πR^2 的一部分

$$S = (n \div 360) \times \pi R^2$$

另一條

知道弧長時更快

$$S = \frac{1}{2} \times l \times R$$

半徑 6、圓心角 120° ：求弧長和面積

已知： $R = 6$ 、 $n = 120^\circ$ 。求：弧長 l 、扇形面積 S 。（ π 保留）

- 1 先寫分數： $120 \div 360 = 1/3$
- 2 弧長： $l = 1/3 \times 2\pi \times 6 = 1/3 \times 12\pi = 4\pi$
- 3 面積： $S = 1/3 \times \pi \times 6^2 = 1/3 \times 36\pi = 12\pi$
- 4 檢查：也可用 $S = \frac{1}{2} \times l \times R = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 6 = 12\pi \checkmark$

算面積，不要拿周長公式

小明求半徑 5、圓心角 90° 的扇形面積，寫成 $S = (90 \div 360) \times 2\pi \times 5$ ✕

錯在：他用了周長公式 $2\pi R$ 。求面積要用 πR^2 。

求弧長

後面乘 $2\pi R$ (周長)

$$l = (n \div 360) \times 2\pi R$$

求面積

後面乘 πR^2 (圓面積)

$$S = (n \div 360) \times \pi R^2$$

正確答案： $S = (90 \div 360) \times \pi \times 5^2 = 25\pi \div 4 = 6.25\pi$ 。

|| 換一換

下一頁換你做：先寫 $n \div 360$

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

1. 半徑 9、圓心角 60° ，
弧長 = $(60 \div 360) \times 2\pi \times 9$
= _

2. 半徑 6、圓心角 90° ，
求弧長

練習 B

★★☆

3. 半徑 10、圓心角 72° 。
求弧長和扇形面積

4. 扇形半徑 6、弧長 2π 。
求圓心角和面積

練習 C

★★★

5. 圓心角 120° 、半徑 9，
(1) 求弧長 (2) 求面積
(3) 捲成圓錐求底面半徑

6. 找錯：小明求半徑 5、
圓心角 90° 的扇形面積，
寫成 $(90 \div 360) \times 2\pi \times 5$ 。
錯在哪？正確答案？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

先寫 $n \div 360$ ，再決定乘周長還是乘圓面積。

至少要記得：弧長 $l = (n \div 360) \times 2\pi R$ ；扇形面積 $S = (n \div 360) \times \pi R^2$ 。

兩節課，兩句話

課時①

正多邊形就是把圓平均切成 n 份。

中心角 $= 360^\circ \div n$; 正六邊形邊長 $=$ 半徑。

課時②

圓心角佔 360° 的幾分之幾，弧長和面積就佔同樣的比例。

$l = (n \div 360) \times 2\pi R$; $S = (n \div 360) \times \pi R^2$ 。

兩節課都在做同一件事：把一整個圓（ 360° ）按比例分下去。

你已經走完兩節課！

弧長與扇形，你做得到。

下次看到圓心角，先寫下 $n \div 360$ 。

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

節奏：2 課時 × 45 分鐘，
每課時各含 1 個轉換點。

融合層做了什麼

- ◆ 統一思路：兩節課都是「按比例分 360° 」
- ◆ pizza 比喻建立比例直覺，下一行即給白話對應 (弧長 = 餅皮邊、面積 = 餡)
- ◆ 原生幾何圖：正六邊形內接圓 / 扇形
- ◆ 正六邊形特例走五步推理，不只叫學生背
- ◆ 迷思澄清：R 有沒有平方 = 弧長 / 面積分界
- ◆ 步驟卡附互相驗算 (兩條面積公式對照)
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語